

## Skema Ontologi Knowledge Graph

Ontologi dalam penelitian ini diposisikan menggunakan dua lapisan representasi yang dibedakan secara metodologis. **Lapisan ekstraksi** menghasilkan model konseptual *deskriptif* atas isi buku teks Kurikulum Merdeka (konsep, sub-bab, bab, beserta keterkaitan semantik antar-konsep dalam satu buku), sejalan dengan tradisi *domain module* dalam konstruksi otomatis *knowledge graph* dari buku teks elektronik. **Lapisan completion** menghasilkan kandidat keterkaitan lintas-buku (`LINTAS_BUKU_*`) sebagai inferensi pedagogis dangkal di atas Lapisan ekstraksi: sistem mengusulkan jembatan antar-disiplin yang dapat dipertimbangkan, tetapi tidak menetakannya sebagai jalur belajar.

Predikat “dangkal” bersifat operasional: sistem hanya menginferensi keterkaitan *single-hop* antar dua konsep di buku berbeda dan tidak menyusun jalur belajar multi-langkah lintas-disiplin (batasan inferensi pedagogis dirinci pada Subbab Ruang Lingkup). Dengan demikian, relasi berarah pada Lapisan ekstraksi seperti `PRASYARAT` dan `MEMPERSIAPKAN` dimaknai sebagai ketergantungan konseptual yang terdokumentasikan dalam materi sumber (keputusan editorial penyusun buku), sedangkan relasi lintas-buku pada Lapisan completion seperti `LINTAS_BUKU_PRASYARAT_UNTUK` dimaknai sebagai sugesti per-pasangan yang dapat dipertimbangkan secara lokal, bukan anjuran kronologis bagi siswa.

## Metodologi Pengembangan Ontologi

Panduan *Ontology Development 101* (Noy dan McGuinness 2001) dipakai sebagai **lensa deskriptif-analitis**: proses penyusunan ontologi pada penelitian ini — bersifat **induktif** (*bottom-up*) berbantuan-LLM lalu dikurasi dan divalidasi pakar — *dapat dipetakan ke* tujuh tahap iteratif Noy & McGuinness, bukan diikuti secara kaku langkah demi langkah. Strategi keseluruhan bersifat *middle-out*: kerangka kelas diturunkan *top-down* dari struktur dokumen, sementara vokabulari relasi dirancang dan diiterasi *bottom-up*.

1. **Menentukan domain dan ruang lingkup.** Ontologi dibatasi pada pemetaan keterkaitan konsep sains lintas-disiplin Fase F (Kelas XII) Kurikulum Merdeka. Tujuannya merepresentasikan konsep ilmiah beserta keterkaitan struktural, pedagogis, dan lintas-buku, agar keterkaitan yang hilang (*missing links*) dapat ditemukan secara komputasional.
2. **Mempertimbangkan penggunaan-ulang ontologi yang ada.** Sesuai anjuran Noy & McGuinness untuk *merefinisi dan memperluas* sumber yang ada, kosakata

baku yang relevan ditinjau melalui katalog *Linked Open Vocabularies*: SKOS, *Curriculum Course Syllabus Ontology* (CCSO), EduCOR, ConceptNet, serta *schema.org/LRMI*. Tidak ada yang dapat digunakan-ulang secara langsung untuk tugas pelengkapan relasi sains lintas-disiplin jenjang sekolah menengah: SKOS hanya menyediakan hierarki dan satu relasi asosiatif tak-bertipe (*skos:related*); CCSO memodelkan administrasi kurikulum pendidikan tinggi; EduCOR berorientasi pada rekomendasi pembelajaran; *schema.org/LRMI* berfokus pada metadata sumber belajar. ConceptNet paling dekat secara vokabulari relasi — enam dari lima belas tipe inti dalam-buku bersepadan langsung dengannya (mis. BAGIAN\_DARI  $\equiv$  *PartOf*, MENYEBABKAN  $\equiv$  *Causes*, BERGANTUNG\_PADA  $\equiv$  *HasPrerequisite*) — tetapi relasi spesifik-disiplin seperti BEREAKSI\_DENGAN, DIKATALISIS\_OLEH, dan MENGATUR tidak tersedia pada kosakata umum mana pun (pemetaan lengkap pada Tabel 1). Karena itu ontologi dibangun *purpose-built* dan sengaja dijaga *lightweight* — menyelaraskan tipe relasi dengan kosakata mapan bila tersedia dan menambah relasi spesifik-disiplin yang dibutuhkan — tetap rendah pada spektrum formalitas (lihat Bab 2), cukup formal sebagai spesifikasi tanpa beban aksioma berat yang tidak dibutuhkan.

3. **Mengenumerasi istilah penting.** Istilah konsep tidak ditentukan di awal, melainkan muncul secara induktif dari ekstraksi LLM atas korpus: Daftar Isi (*ToC*) Buku Siswa sebagai sumber struktur, serta *materi pokok* dan glosarium Buku Panduan Guru sebagai sumber terminologi (rincian blok masukan *prompt* pada Lampiran Prompt Ekstraksi).
4. **Mendefinisikan kelas dan hierarki kelas.** Kerangka kelas diturunkan *top-down* menjadi lima kelas: Grade/Subject (akar)  $\rightarrow$  Chapter  $\rightarrow$  Subtopic  $\rightarrow$  Concept, dengan ConceptTarget sebagai kelas terpisah. ConceptTarget merupakan keputusan rekayasa untuk menampung *forward-reference* (konsep yang menjadi target relasi tetapi belum terekstrak penuh) agar *stub* tidak mencemari kelas Concept.
5. **Mendefinisikan properti (*slot*) kelas.** Properti dibagi dua. *Properti objek* untuk relasi: struktural (HAS\_CHAPTER, HAS\_SUBTOPIC, HAS\_CONCEPT), sekuensial/pedagogis (NEXT\_CHAPTER, PRASYARAT, MEMPERSIAPKAN), ilmiah antarkonsep (mis. BAGIAN\_DARI, MENYEBABKAN), dan lintas-buku. *Properti data* untuk atribut: mis. *description* (sumber *embedding*), *summary*,

`glossary_validated`, dan `materi_pokok_ref`. Vokabulari relasi dirancang sebagai himpunan tertutup berisi lima belas tipe inti dalam-buku, diarahkan melalui *prompt* ekstraksi dan diperhalus secara iteratif selama pengembangan.

6. **Menetapkan batasan dan sifat properti (*facet*).** Setiap properti objek diberi domain dan jangkauan (mis. `HAS_CHAPTER` berdomain `Grade/Subject` dan berjangkauan `Chapter`), serta aksioma owl : `SymmetricProperty` untuk relasi setara dua arah (`BERINTERAKSI_DENGAN`, `BEREAKSI_DENGAN`, `LINTAS_BUKU_SAMA_DENGAN`, dan `LINTAS_BUKU_BERKAITAN_DENGAN`).
7. **Membuat individu (*instance*).** Ontologi dipopulasikan oleh konsep dan relasi hasil ekstraksi, direalisasikan sebagai graf properti berlabel (*Labeled Property Graph*, LPG) pada Neo4j.

Sejalan dengan prinsip Noy & McGuinness bahwa pengembangan ontologi pada dasarnya bersifat iteratif (*necessarily iterative*), skema disempurnakan melalui *refinement* bersama enam pakar domain (v1 sampai v4) — menambah maupun menghapus tipe relasi hingga diperoleh vokabulari final.

Tabel 1: Pemetaan lima belas tipe relasi dalam-buku ke kosakata relasi mapan (ConceptNet) sebagai bukti pertimbangan penggunaan-ulang (Tahap 2 di atas). Tanda — menandai relasi spesifik-disiplin tanpa padanan umum.

| Tipe Relasi (dalam-buku) | Padanan ConceptNet              | Status            |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| BAGIAN_DARI              | <i>PartOf</i>                   | Sepadan langsung  |
| TERDIRI_DARI             | <i>HasA</i>                     | Sepadan langsung  |
| MENYEBABKAN              | <i>Causes</i>                   | Sepadan langsung  |
| BERGANTUNG_PADA          | <i>HasPrerequisite</i>          | Sepadan langsung  |
| TERLETAK_DI              | <i>AtLocation</i>               | Sepadan langsung  |
| MEMILIKI_SIFAT           | <i>HasProperty</i>              | Sepadan langsung  |
| MENDEFINISIKAN           | <i>DefinedAs</i>                | Sepadan longgar   |
| MEMPENGARUHI             | <i>Causes/RelatedTo</i>         | Sepadan longgar   |
| MEMUNGKINKAN             | <i>HasPrerequisite</i> (invers) | Sepadan longgar   |
| MENGHASILKAN             | <i>Causes</i>                   | Sepadan longgar   |
| BERINTERAKSI_DENGAN      | <i>RelatedTo</i>                | Sepadan longgar   |
| DIFORMULASIKAN_SEBAGAI   | <i>DefinedAs</i>                | Sepadan longgar   |
| MENGATUR                 | —                               | Spesifik-disiplin |
| BEREAKSI_DENGAN          | —                               | Spesifik-disiplin |
| DIKATALISIS_OLEH         | —                               | Spesifik-disiplin |

Skema *knowledge graph* diformalkan sebagai ontologi OWL untuk memastikan konsistensi struktur dan vokabulari relasi antartahap *pipeline* (ekstraksi, konstruksi, dan *completion*). Topologi keseluruhan mencakup relasi struktural, relasi keterurutan penyajian materi dalam buku (*NEXT\_CHAPTER*), dan relasi semantik pada Lapisan ekstraksi, serta inferensi lintas-buku pada Lapisan *completion*. Keseluruhan topologi ini diilustrasikan pada Gambar 1.

### Definisi Kelas

Ontologi terdiri dari lima kelas sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2: Definisi Kelas Ontologi

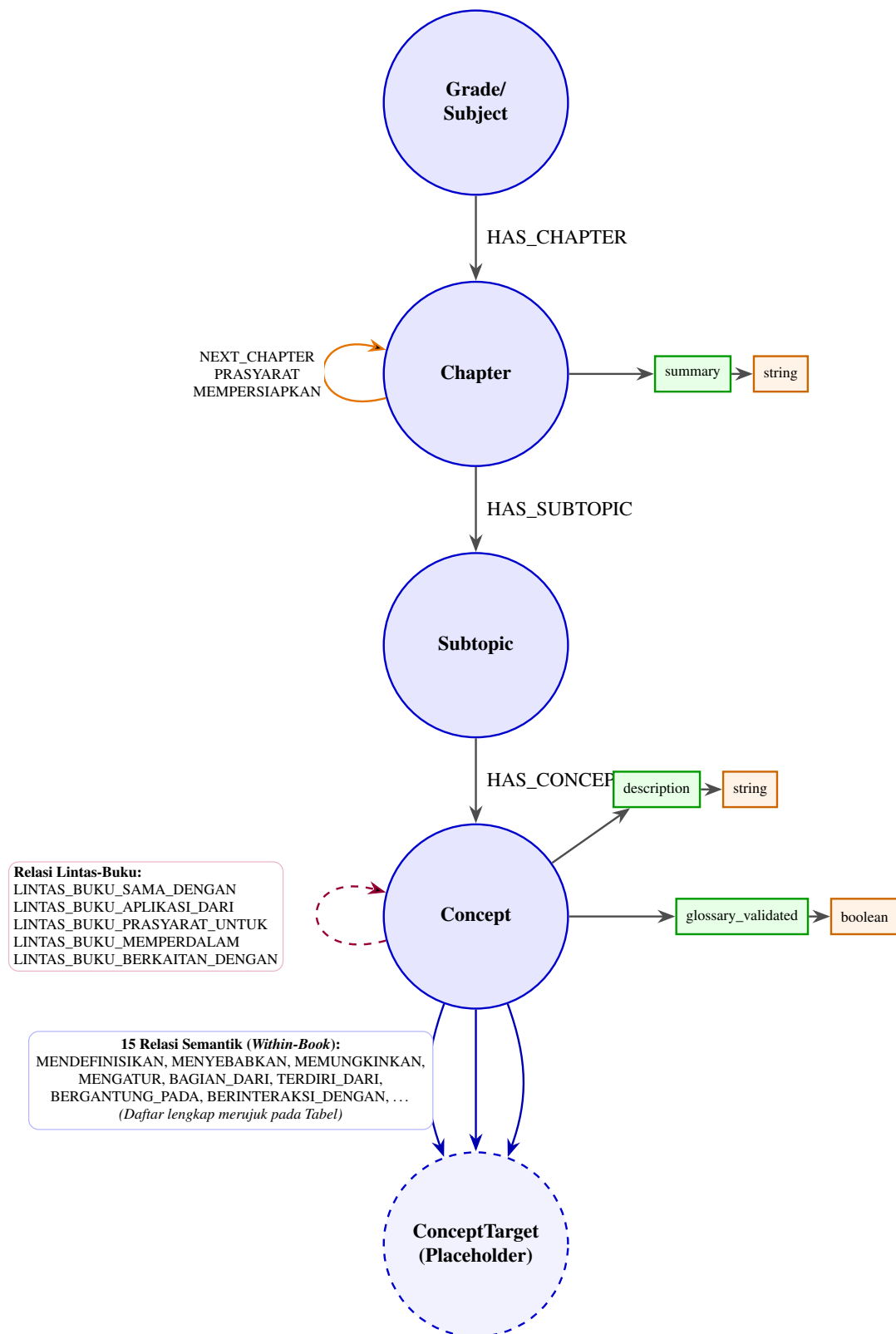
| Kelas         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade/Subject | Tingkat kelas dan mata pelajaran pada Kurikulum Merdeka (mis. Kelas XII Fisika). Akar hierarki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chapter       | Bab dalam buku teks, bersumber dari Daftar Isi. Memiliki ringkasan akademik ( <i>summary</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subtopic      | Subbab di bawah Chapter. Mengelompokkan Concept dalam satu unit tematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concept       | Konsep ilmiah yang diekstrak dari teks. Bersifat <i>shared</i> lintas-dokumen melalui MERGE berdasarkan nama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ConceptTarget | Konsep yang disebutkan sebagai target relasi dalam ekstraksi per-bab tetapi tidak terdapat dalam himpunan konsep terekstrak resmi pada bab tersebut. Direpresentasikan sebagai kelas terpisah agar struktur relasi tetap terjaga tanpa mencampurkan <i>stub</i> (yakni node konsep rintisan tanpa deskripsi) ke dalam populasi Concept formal. Tidak di- <i>embed</i> (tidak dihitung representasi vektornya) dan tidak dijarang oleh tahap <i>completion</i> lintas-buku. |

### Relasi Objek (Object Properties)

Hierarki struktural mengikuti rantai:

$$\text{Grade/Subject} \rightarrow \text{Chapter} \rightarrow \text{Subtopic} \rightarrow \text{Concept}$$

dihubungkan oleh relasi *HAS\_CHAPTER*, *HAS\_SUBTOPIC*, dan *HAS\_CONCEPT*. Pada tingkat Chapter terdapat tiga relasi tambahan yang merekam organisasi materi sebagaimana disusun dalam buku teks: *NEXT\_CHAPTER* (urutan penyajian antar-bab), *PRASYARAT* (ketergantungan konseptual antar-bab yang terdokumentasikan dalam teks sumber, baik melalui rujukan langsung maupun urutan penyajian materi), dan



Gambar 1: Topologi Ontologi: Relasi Struktural, Keterurutan Penyajian (NEXT\_CHAPTER), dan Semantik (Lapisan Ekstraksi) Beserta Inferensi Lintas-Buku (Lapisan Completion).

MEMPERSIAPKAN (relasi inversi dari PRASYARAT). Ketiga relasi ini mengkodekan keputusan editorial penyusun buku (yakni bagaimana materi disajikan dalam sumber), bukan urutan pembelajaran yang dipreskripsikan bagi siswa.

Vokabulari relasi semantik antarkonsep dibagi menjadi dua kelompok dengan peran berbeda dalam *pipeline*:

1. **Relasi dalam-buku (*within-book*):** lima belas tipe yang ditegakkan oleh *prompt* LLM saat ekstraksi per-bab, menangkap struktur konseptual lokal dalam satu mata pelajaran (Tabel 3).
2. **Relasi lintas-buku (**LINTAS\_BUKU\_\***):** lima tipe yang dihasilkan pada tahap *completion* lintas-disiplin, menangkap interkoneksi semantik antarmata pelajaran yang tidak tersurat dalam satu buku (Tabel 4).

Tabel 3: Vokabulari Relasi Dalam-Buku (Concept  $\leftrightarrow$  Concept)

| Tipe Relasi            | Semantik                                                  | Sifat                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| BAGIAN_DARI            | A merupakan bagian dari B (komposisi-/hierarki)           | asimetris, hierarkis |
| MENYEBABKAN            | A menyebabkan B (kausasi)                                 | asimetris            |
| BERGANTUNG_PADA        | A bergantung pada B (dependensi fungsional)               | asimetris            |
| MENDEFINISIKAN         | A mendefinisikan B (definisional)                         | asimetris            |
| MEMPENGARUHI           | A mempengaruhi B (pengaruh umum)                          | asimetris            |
| BERINTERAKSI_DENGAN    | A dan B berinteraksi resiprokal                           | simetris             |
| MEMUNGKINKAN           | A memungkinkan B terjadi/berfungsi ( <i>enablement</i> )  | asimetris            |
| MENGATUR               | A mengatur atau mengontrol perilaku B (regulasi)          | asimetris            |
| TERDIRI_DARI           | A terdiri dari/tersusun atas B (komposisi/agregasi)       | asimetris, hierarkis |
| BEREAKSI_DENGAN        | A bereaksi dengan B (reaksi kimia)                        | simetris             |
| MENGHASILKAN           | A menghasilkan B (produk atau keluaran proses)            | asimetris            |
| TERLETAK_DI            | A terletak di/berada pada B (lokasi atau struktur)        | asimetris            |
| DIFORMULASIKAN_SEBAGAI | A diformulasikan sebagai B (representasi matematis/rumus) | asimetris            |
| DIKATALISIS_OLEH       | A dikatalisis oleh B (katalisis enzimatik/kimiawi)        | asimetris            |
| MEMILIKI_SIFAT         | A memiliki sifat atau atribut B                           | asimetris            |

Tabel 4: Vokabulari Relasi Lintas-Buku (Lintas-Disiplin)

| Tipe Relasi                       | Semantik                                                           | Sifat                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LINTAS_BUKU_SAMA_-<br>DENGAN      | Konsep di buku berbeda merujuk pada entitas yang sama              | simetris                |
| LINTAS_BUKU_APLIKASI_-<br>DARI    | Konsep A adalah penerapan konsep B di disiplin lain                | asimetris               |
| LINTAS_BUKU_PRASYARAT_-<br>UNTUK  | Konsep A merupakan prasyarat pema-<br>haman konsep B di mapel lain | asimetris,<br>hierarkis |
| LINTAS_BUKU_-<br>MEMPERDALAM      | Konsep A memperdalam atau mem-<br>perluas pemahaman konsep B       | asimetris               |
| LINTAS_BUKU_BERKAITAN_-<br>DENGAN | Berkaitan secara umum ( <i>fallback</i> )                          | simetris                |

### Properti Data (Data Properties)

Setiap node dan edge dalam KG menyimpan properti data yang digunakan untuk ekstraksi, validasi terminologi, dan komputasi *embedding*. Tabel 5 merangkum seluruh properti beserta domain dan fungsinya.

### Justifikasi Pemilihan OWL

Skema diformalkan menggunakan *Web Ontology Language* (OWL) (W3C OWL Working Group 2012). Pemilihan OWL didasarkan pada apa yang benar-benar dimanfaatkan darinya. *Pertama*, tipisasi formal yang dapat diperiksa mesin: deklarasi kelas (`owl:Class`), properti objek (`owl:ObjectProperty`), dan properti data (`owl:DatatypeProperty`) beserta batasan `rdfs:domain/rdfs:range`, sehingga vokabulari struktur dan relasi menjadi spesifikasi eksplisit yang konsisten antartahap *pipeline*. *Kedua*, aksioma semantik ringan: empat relasi setara dua arah dinyatakan sebagai `owl:SymmetricProperty` (`BERINTERAKSI_DENGAN`, `BEREAKSI_DENGAN`, `LINTAS_BUKU_SAMA_DENGAN`, dan `LINTAS_BUKU_BERKAITAN_DENGAN`). *Ketiga*, sebagai standar terbuka W3C, OWL didukung perangkat baku seperti Protégé, bersifat portabel, dan dapat divalidasi serta digunakan ulang oleh peneliti lain.

Alternatif lain dinilai kurang sesuai: RDFS murni tidak menyediakan aksioma properti seperti simetri; SHACL, JSON Schema, maupun Pydantic berorientasi pada validasi *bentuk* (*shape*) data, bukan ontologi formal yang menyatakan semantik kelas dan relasi secara deklaratif; sedangkan UML atau diagram informal tidak baku secara semantik. Sejalan dengan pembahasan spektrum formalitas pada Bab 2, menuliskan ontologi ringan ke dalam OWL adalah hal yang wajar karena OWL menyediakan profil dari yang ringan

Tabel 5: Properti Data Ontologi

| Properti           | Tipe    | Domain        | Fungsi                                                                                                                 |
|--------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name               | string  | Semua kelas   | Nama tampilan node; kunci MERGE pada Concept.                                                                          |
| grade              | string  | Semua kelas   | Atribut tingkat kelas, disalin untuk <i>filtering</i> cepat.                                                           |
| type               | string  | Grade/Subject | Tipe jenjang (mis. SMA, SMP).                                                                                          |
| summary            | string  | Chapter       | Ringkasan akademik 2–3 kalimat per bab.                                                                                |
| chapter            | string  | Subtopic      | Nama Chapter induk (denormalisasi untuk kueri cepat).                                                                  |
| description        | string  | Concept       | Deskripsi tekstual konsep; sumber utama <i>embedding</i> untuk tahap KGC.                                              |
| glossary_validated | boolean | Concept       | Status validasi nama konsep terhadap glosarium buku teks.                                                              |
| materi_pokok_ref   | string  | Concept       | Referensi ke <i>materi pokok</i> pada Buku Panduan Guru Kemendikbudristek sebagai jangkar penyelarasan kurikulum.      |
| relation_desc      | string  | <i>Edge</i>   | Rasionalisasi satu kalimat (Bahasa Indonesia) atas eksistensi relasi; dihasilkan LLM dan disimpan bersama setiap edge. |
| relation_type      | string  | <i>Edge</i>   | Sub-tipe asli dari prediksi LLM untuk keperluan audit dan reproduktibilitas.                                           |



hingga berat (Motik et al. 2012).

OWL berperan sebagai **spesifikasi waktu-desain**, sedangkan penyimpanan dan kueri *runtime* memakai *Labeled Property Graph* (LPG) pada Neo4j; tidak terdapat *triplestore*, SPARQL, maupun *reasoner* pada jalur produksi. Pemetaannya langsung: `owl:Class` menjadi label node, `owl:ObjectProperty` menjadi tipe relasi, `rdfs:domain/rdfs:range` ditegakkan melalui pola MERGE dan *constraint* Cypher, dan properti data menjadi properti pada node maupun *edge*.

Vokabulari relasi diarahkan melalui instruksi *prompt* (Lampiran Prompt Ekstraksi) dan dikonsolidasikan pada tahap konsensus; cakupan penegakannya dibahas pada keterbatasan penelitian (Bab 6).